

resumen

Tomas Fabrizio Orsi

April 9, 2025

Contents

1	Algebra pre-eliminar	2
1.1	Operaciones	2
1.1.1	Conjugar	2
1.1.2	Transponer	2
1.1.3	Conjugar hermitico	2
1.1.4	Autovectores y autovalores	2
2	Notacion de Dirac	2
2.1	Elementos	2
2.1.1	Kets	2
2.1.2	Bra	3
2.1.3	Operador	3
2.2	Propiedades	3
2.2.1	Propiedad 1	3
2.2.2	Propiedad 2	3
2.2.3	Propiedad 3	3
2.2.4	Propiedad 4	3
2.2.5	Propiedad 5	3
2.2.6	Propiedad 6	4
2.2.7	Propiedad 7	4
2.2.8	Propiedad 8	4
2.2.9	Propiedad 9	4
3	Operadores	5
3.1	Hermiticos	5
3.2	Unitarios	5
3.3	Proyeccion	5

4	Postulados de la Mecanica cuantica	5
4.1	Postulado 1	5
4.2	Postulado 2	6
4.2.1	Observable	6
4.3	Postulado 3	6
4.3.1	Spin	6
4.4	Postulado 4	7
4.4.1	Autovalores degenerados	7
4.4.2	Fase global	7

1 Algebra pre-eliminar

1.1 Operaciones

1.1.1 Conjugar

Consiste en cambiarle el signo a la parte imaginaria $z = a + ib \rightarrow z^* = a - ib$

1.1.2 Transponer

Consiste en pasar de un vector fila a columna y viceversa.

1.1.3 Conjugar hermitico

Consiste en conjugar y transponer un vector Se represneta con una daga[†]

1.1.4 Autovectores y autovalores

Sea una matriz $\hat{A}$ cuyo espectro de autovalores no degenerado (cada autovalor tiene multiplicad 1); cada autovalor tiene un autovector asociado. Ademas se cumple:

$$\hat{A} \cdot v_n = a_n \cdot v_n$$

2 Notacion de Dirac

2.1 Elementos

2.1.1 Kets

Representa un **vector columna**. $|\Phi\rangle$

2.1.2 Bra

Representa un **vector fila**. $\langle \Omega |$

2.1.3 Operador

Matriz que modifica a un ket o a un bra.

2.2 Propiedades

2.2.1 Propiedad 1

Todo ket de siempre tiene un bra asociado, que es su conjugado hermítico.
 $|\Phi\rangle$

2.2.2 Propiedad 2

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un ket, sale sin conjugar.
 $|a \cdot \Phi\rangle = a \cdot |\Phi\rangle$

2.2.3 Propiedad 3

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un bar, sale **conjugar**.
 $\langle a \cdot \Phi | = a^* \cdot \langle \Phi |$

2.2.4 Propiedad 4

Una combinación lineal de kets es un ket y una combinación lineal de bras es un bra. Los coeficientes de la combinación lineal son escalares complejos. No se puede hacer una combinación lineal de bra y kets !!!

2.2.5 Propiedad 5

Producto interno: El producto interno de dos kets se llama **BraKet** y se representa: $\langle \Phi | \Omega \rangle$

1. Como dice el nombre, tienes que llevar el ket de la izquierda a un bra para poder realizar la operación.
2. Para eso, usas el bra asociado del ket. Eso va a darte un bra, pero con todos los elementos conjugados.

Ejemplo: Sean $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \wedge |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \in (\mathbb{C}^2, +, \cdot, \cdot)$

$$\langle \Psi | \Phi \rangle = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \alpha^* \gamma + \beta^* \delta \in \mathbb{C}$$

No es conmutativo.

2.2.6 Propiedad 6

El braket (producto interno) de un ket consigo mismo $\langle \Phi | \Phi \rangle$, es el cuadrado de la norma del $|\Phi\rangle$.

2.2.7 Propiedad 7

En computación cuántica se trabaja con bases ortonormales del espacio.

Base ejemplo: $\{|\Phi\rangle, |\Omega\rangle\}$

Esto se da cuando:

1. Los kets que lo forman son ortogonales entre si: $\langle \Phi | \Omega \rangle = 0$.
2. Los vectores de la base son de norma uno $\langle \Phi | \Phi \rangle = 1$

1. Base computacional Se utiliza la siguiente base ortonormal:

$$\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \}$$

Es decir, todo vector se puede escribir como combinacion lineal de estos:

$$|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

2.2.8 Propiedad 8

Para que un ket pueda representar un estado cuántico, su norma debe valer

1. Es decir: $\sqrt{\langle \Phi | \Phi \rangle} = 1$

2.2.9 Propiedad 9¹

El producto interno de dos kets da como resultado un operador lineal. Se denota: $|\Phi\rangle \langle \Omega|$

¹En clase no lo vimos como propiedad 9 como tal, lo pongo así para simplificar

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad ; \quad |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$$

$$|\Psi\rangle\langle\Phi| = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma^* & \delta^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{pmatrix} = A \rightarrow \text{operador}$$

Al igual que con las matrices tradicionales, cuando se le aplica a un ket da otro ket.

3 Operadores

3.1 Hermiticos

3.2 Unitarios

3.3 Proyeccion

Dado un ket de norma 1, la proyeccion se define como $\hat{P}_{|\Phi\rangle} = |\Phi\rangle\langle\Phi|$ siempre que Φ este expresado como BON.

4 Postulados de la Mecanica cuantica

4.1 Postulado 1

Todo sistema cuantico tiene un espacio vectorial **complejo** con producto interno conocido como espacio de estados.

El estado cuantico del sistema queda completamente descripto por un ket de estado $|\Psi\rangle(t)$ normalizado.

Esto quiere decir que todo sistema tiene un conjunto de "infinitos" estados en los que puede estar el sistema. En si, el estado cuantico en un momento t se llama $|\Psi\rangle$.

Sigue aplicando el principio de superposicion, la combinacion lineal de kets de estado; es un ket de estado. Ademas, si un sistema puede estar en estado $|a\rangle$ y $|b\rangle$; puede estar en una superposicion lineal de dichos estados.

Dado el espacio formado por la base ortonormal $B = \{|\phi\rangle_1, \dots, |\phi\rangle_n\}$; el estado cuantico "generico" se puede escribir:

$$|\Psi\rangle(t) = c_1(t)|\phi\rangle_1 + \dots + c_n(t)|\phi\rangle_n$$

Cada una de las c representan amplitudes de probabilidad en un momento dado t . Estas c se van modificando por el uso de compuertas cuanticas.

Ademas, como el ket esta normalizado se cumple:

$$\sum_{i=1}^n |c_i(t)|^2$$

4.2 Postulado 2

Cada cantidad fisica medible $\mathcal{A}$ se describe mediante un operador hermítico $\hat{A}$ que actúa sobre kets del espacio de estados del sistema. Este operador $\hat{A}$ es un observable.

4.2.1 Observable

Decimos que un operador hermitico es observable si **su base ortonormal de autovectores tambien forma una base ortonormal del espacio de estados del sistema.**

4.3 Postulado 3

Los unicos resultados posibles de una mediciohn con una cantidad fisica $\mathcal{A}$ es **alguno de los autovalores** del operador hermitico correpondiente $\hat{A}$.

Observaciones:

- Para obtener los autovalores de un operador hermítico $\hat{A}$ se diagonaliza la matriz A asociada a dicho operador en una dada base.
- Una medición de la cantidad física A siempre da como resultado un valor real
- Como el espectro de autovalores es discreto², se dice que los resultados que se pueden obtener al medir la cantidad fisica A están cuantizados.

4.3.1 Spin

Una representacion fisica de este postulado es el del Spin. Este, es una propiedad que tienen algunas particulas; lo importante para la materia es que **cuando mido la proyeccion spin, me da 1 o -1; NADA MAS.**

Esto es justamente la "implementacion" del postulado; tengo una propiedad que esta en una superposicion de estados, pero **apenas lo mido colapsa a 1 o -1.**

²Al menos en la materia.

4.4 Postulado 4

Cuando se mide la cantidad fisica a un estado cuantico, la probabilidad de obtener el autovalor a_n es:

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

Es decir; puedes obtener la probabilidad de obtener un autovalor antes de medir el estado cuantico.

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

4.4.1 Autovalores degenerados

En caso de que haya autovalores degenerados, se puede hallar así:

$$\sum_{i=1}^q |c_i|^2$$

Siendo q la cantidad de autovalores distintos.

4.4.2 Fase global

Decimos que $|\Psi\rangle$ y $|\psi\rangle$ difieren en una fase global si se da lo siguiente:
 $|\psi\rangle = e^{i\theta} |\Psi\rangle$

1. Probabilidades predichas Las probabilidades predichas para una medición arbitraria son las mismas para ambos.

Difieren matematicamente, pero fisicamente son iguales. Esto implica que **representan el mismo estado cuantico.**